# 複合移動平均線（GMMA）を用いたトレンドフォロー戦略の定量的・定性的分析：株式および為替市場における実行動態の研究

Daryl Guppyによって1990年代後半に考案されたグッピー複合移動平均線（GMMA: Guppy Multiple Moving Average）は、単なる価格の平均化ツールではなく、市場参加者の心理的同意と乖離を可視化するための高度な行動指標である[1]。このテクニカル指標の核心は、短期的な投機家と長期的な投資家という、市場を支配する二つの主要なグループの相互作用を観察することにある[1]。株式や外国為替（FX）取引においてGMMAを効果的に運用するためには、エントリー、利益確定、損切りのタイミングを、単なるクロスのシグナルとして捉えるのではなく、リボンの形状、拡散、収縮といった「市場の呼吸」として解釈する必要がある[2]。

## GMMAの構造的基礎と数学的構成

GMMAは計12本の指数平滑移動平均線（EMA）で構成され、それらは性質の異なる二つのリボン（グループ）に分類される[1]。指数平滑移動平均線が採用される理由は、単純移動平均線（SMA）と比較して直近の価格変動に対する感度が高く、トレンドの初動を捉えやすいという数学的特性にある[4]。

EMAの計算式は、直近の価格に重みを置く次のような再帰的モデルに基づいている[4]。

$$EMA_{today} = \left(Price_{today} \times \frac{2}{n+1}\right) + \left(EMA_{yesterday} \times \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\right)$$

ここで、$n$ は設定期間を表す。GMMAでは以下の期間が標準設定として用いられる[1]。

### 構成要素とパラメータ設定の標準規格

| グループ名称 | 構成期間（**EMA**） | 象徴する市場参加者 | 役割と特性 |
|---|---|---|---|
| 短期リボン（トレーダー） | 3, 5, 8, 10, 12, 15 | 短期投機家・スイングトレーダー | 市場の感情、センチメント、トレンドの初動、反発の先行指標 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 長期リボン（投資家） | 30, 35, 40, 45, 50, 60 | 長期投資家・機関投資家 | トレンドの持続性、本質的な方向性、強力なサポート・レジスタンス |

短期グループのライン間隔が狭い場合、それは短期トレーダー間での価格に対する同意（コンセンサス）が形成されていることを示し、逆に間隔が広がる（拡散する）場合は、激しい競り合いや急激なセンチメントの変化を意味する[2]。長期グループにおいても同様の理論が適用されるが、こちらは市場の「メインフレーム」とも呼ぶべき堅実なトレンド基盤を形成する[13]。

# トレンド動態の識別と強弱の判定

GMMAの最大の利点は、現在のトレンドが単なる一時的なスパイクなのか、それとも投資家の支持を得た持続可能な動きなのかを視覚的に判別できる点にある[1]。

## トレンド方向の定義

上昇トレンドは、短期グループが長期グループの上に位置し、双方が右肩上がりの傾斜を持っている状態として定義される[1]。下降トレンドはその逆で、短期グループが長期グループの下方に位置し、負の傾きを維持している状態を指す[1]。

## トレンド強度の評価基準

トレンドの強弱は、主に以下の三つの視覚的要素によって評価される[1]。

| 視覚的特徴 | 状態の解釈 | 市場心理の背景 |
|---|---|---|
| グループ間の乖離（セパレーション） | トレンドの強化 | トレーダーと投資家の双方が同じ方向に確信を持っている[6] |
| 各グループ内ラインの拡散 | モメンタムの増大 | 参加者が互いにより高い（あるいは低い）価格で競り合っている[4] |
| グループの収縮（コンプレッション） | トレンドの弱体化またはレンジ回帰 | 市場参加者の合意が崩れ、次なる方向性を模索している[7] |

トレンドが強い状態では、長期リボン（赤い帯）が幅広く展開し、価格の押し目を支える強力なクッションとして機能する[2]。逆に、各ラインが絡み合い、順番が入れ替わる「交差（クロス）」が発生し始める

と、それはトレンドの寿命が尽きつつあることを示唆する[1]。

# エントリー・タイミングの戦略的検討

GMMAを用いたエントリーは、単なるシグナルの発生を待つのではなく、市場のボラティリティと構造的変化を捉える必要がある。効果的な手法は主に三つのカテゴリに集約される[7]。

## クロスオーバー戦略：トレンドの初動を捉える

最も古典的な手法は、短期リボンが長期リボンを完全に突破するタイミングを狙うものである[1]。買いエントリーの場合、短期EMAの全ラインが長期EMAの最上部を上抜いた瞬間がトリガーとなる[1]。ただし、この戦略の有効性を高めるためには、クロスした直後にリボンが扇状に広がることを確認しなければならない[1]。広がりを伴わないクロスは「ダマシ」に終わる可能性が高く、特に長期リボンの傾斜が水平に近い場合は、レンジ相場内での一時的な変動に過ぎないことが多い[11]。

## プルバック戦略：効率的な押し目買いと戻り売り

トレンドが既に確立されている場合、短期的な価格の逆行を利用したエントリーが極めて効果的である[1]。これは、短期トレーダーが利益確定を行う一方で、長期投資家がそのトレンドを維持しようとする局面を狙う手法である。具体的には、強力な上昇トレンドを確認した後、価格が一時的に下落し、短期リボンが長期リボンの境界、あるいは内部にまで押し込まれるのを待つ[1]。長期リボンを完全に下抜けることなく、再び価格が反発し、短期リボンの最上位線が上向きに転じたポイントでエントリーする[1]。この手法はトレンドに逆らわないため成功確率が高く、長期リボンの境界を損切り位置として設定しやすいため、リスクリワード比の観点からも優れている[1]。

## コンプレッション・ブレイクアウト：エネルギーの放出を狙う

ボラティリティが低下し、12本のEMAが一本の線のようにもつれ合い、収縮する局面は、次なる巨大なエネルギー放出の準備段階である[3]。全てのEMAが極めて狭い範囲に収束している状態を確認した後、価格がそのリボンの塊を勢いよく突破し、同時にリボンが上下に拡散を開始した瞬間がエントリーの好機となる[7]。また、「ペネトレーション・キャンドル」と呼ばれる、12本全てのEMAを一本の足で貫通するロウソク足が出現した場合、それは強力な反転または加速のサインとなり、ブレイクした方向への強力なモメンタムを裏付ける[11]。

# 利益確定とエグジットの論理的根拠

利益を最大化し、かつトレンドの終焉に巻き込まれないためには、客観的なエグジット・ルールが不可欠である。GMMAは「トレンドの崩壊」を視覚的に定義することで、感情に左右されない決済を可能にする[5]。

## 利益確定のフェーズ別アプローチ

利益確定は一括で行うよりも、市場のシグナルに応じて分割して実行することが推奨される[20]。

| 決済タイミング | 視覚的シグナル | 決済の論理 |
| --- | --- | --- |
| 第1段階（一部利確） | 短期グループの収縮（スクイーズ） | 短期的な勢いの減速を示唆する [5] |
| 第2段階（本決済） | 短期グループが長期グループに接触・侵入 | トレンドの構造的変化、あるいは深い調整の開始 [1] |
| 最終段階（強制決済） | 短期EMAが長期リボンを完全に逆走・貫通 | トレンドの完全な崩壊（ライン・イン・ザ・サンド） [5] |

短期グループのラインが互いに収束し始めることは、トレーダー間の合意が失われ、利益確定売りが先行している証拠である [5]。この時点でポジションの3分の1から半分を決済し、残りのポジションを長期トレンドの継続に賭ける戦略は、心理的安定性と収益性のバランスを取る上で有効である [20]。

### 損切り（ストップロス）の動的な設定

損切り位置は、エントリーの根拠が崩壊するポイントに正確に配置されなければならない [1]。

1. 初期損切り: エントリーしたロウソク足の直近安値、または長期リボンの反対側の縁（上昇トレンドなら60日EMAのわずか下）に置く[1]。
2. トレーリングストップ: トレンドが進展するにつれ、損切り位置を長期リボンの推移に合わせて引き上げていく[11]。具体的には、長期グループの最下位ライン（60日線）が、長期投資家にとっての「最終防衛線」として機能する [24]。
3. **40-MA**フィルター（株式用）: 株式市場では、Relative Timing（RT）の40日移動平均線が下向きに転じた場合、それは価格がリボンを割る前の先行指標として機能し、早期の損失回避に繋がることがある [5]。

## マルチタイムフレーム（MTF）分析による精度の向上

単一の時間軸では捉えきれない市場の階層構造を理解するために、上位足と下位足を組み合わせたMTF分析は、GMMAの運用精度を飛躍的に向上させる [21]。

### トップダウン・アプローチの階層と役割

MTF分析では、通常「4倍から6倍」の間隔を持つ3つの時間軸を監視することが標準的とされる [28]。

- 上位足（環境認識）: 日足や4時間足を用い、長期的なトレンドの方向性を決定する。上位足の長期リボンが上昇しており、かつ拡散している場合のみ、下位足での「買い」が許可される [23]。
- 中位足（構造把握）: 上位足の中での押し目や戻りの深さを測定する。価格が上位足の長期リボン付近まで回帰していることを確認し、反発の兆候を探る [23]。

- 下位足（実行タイミング）：15分足や5分足を用い、具体的なエントリー・トリガーを引く[17]。

### 実践的なMTFトレード・フロー

上位足（例：日足）が強力な上昇トレンドにあるとき、下位足（例：15分足）では短期的に下降トレンドが発生していることがある。この下位足の下降トレンドは、上位足から見れば単なる一時的な「押し目」に過ぎない[27]。トレーダーは、下位足のGMMAが再びゴールデンクロスを行い、短期リボンが長期リボンの上に出るまで待機する[17]。この「下位足のトレンド転換」が「上位足のトレンド継続」と一致した瞬間こそが、最もリスクが小さく、期待値の高いエントリーポイントとなる[14]。

| 時間軸 | 状態 | 判定・アクション |
|---|---|---|
| 日足（上位） | 長期リボンが右肩上がりで拡散 | 強気バイアス（買いのみ検討）[23] |
| 4時間足（中位） | 価格が長期リボン内で反発開始 | セットアップ完了（準備）[23] |
| 1時間足（下位） | 短期グループが長期グループを上抜け | エントリー実行[17] |

## 特殊なチャートパターン：ボウルとバブルの識別

GMMAの形状には、特定の投資家心理を反映した特有のパターンが存在し、これらを理解することで通常のトレンドフォロー以上の収益機会を得ることができる[15]。

### ボウル（Bowl）パターンの形成プロセス

ボウルは、長期の下降トレンドが終わりを迎え、緩やかに底を打って反転する際に現れる[17]。このパターンでは、長期リボンの各ラインが徐々に収束し、水平から緩やかな上向きへとカーブを描き始める。短期リボンは長期リボンの上で波打ちながら、徐々に安値を切り上げていくのが特徴である[17]。これは、長期投資家の売り圧力が枯渇し、静かに買い集めが行われていることを示唆しており、本格的なトレンド転換の先行指標となる[17]。

### バブル（Bubble）パターンの危機管理

バブルは、価格が実体経済や投資家の長期的な期待を大きく超えて垂直に上昇する局面である[15]。GMMAで見ると、短期リボンが異常なほど大きく拡散し、長期リボンから不自然に遠く離れる現象として確認できる。これは、トレーダー間の過度な競争とパニック的な買いが起きていることを意味し、持続可能性が極めて低い[15]。バブル局面では、短期リボンの幅が最大化した後の収縮を決済シグナルとして捉えなければならない。バブルが崩壊すると価格は急落し、長期リボンのサポートすら貫

通することが多いため、通常の押し目買いの感覚で逆張りを行うのは致命的な損失を招く恐れがある[15]。

# 株式市場とFX市場における運用特性の差異

GMMAは汎用性の高い指標であるが、取引対象の流動性とボラティリティ特性に応じて、微調整が必要となる場合がある[3]。

## 株式取引：ボリュームとファンダメンタルズの融合

株式市場では、価格変動の裏付けとしての「出来高」が決定的な意味を持つ[5]。GMMAのブレイクアウトが発生した際、それが平均以上の出来高を伴っているかを確認することで、機関投資家の本気度を測ることができる[5]。また、収益成長率（EPS）が好調な銘柄ほど、長期リボンの支持が強固になりやすく、一度発生したトレンドが数四半期にわたって持続する傾向がある[5]。

## FX取引：セッション・ボラティリティと24時間の継続性

24時間稼働し、レバレッジが高いFX市場では、時間帯（セッション）による特性変化が重要となる[33]。ロンドン市場やニューヨーク市場の開始時など、市場の流動性が高まる局面でのリボンの拡散は信頼性が高い[33]。一方、アジア時間の閑散とした相場では、リボンが絡み合いやすく、小規模な資金移動で短期的なクロスが発生しやすいため注意が必要である。為替市場はトレンドが一度発生すると非常に長く続く「トレンドの継続性」が強いため、MTF分析を用いて日足・4時間足レベルの大きな波動を捉えるのが最も利益に繋がりやすい[3]。

# 補助指標との相乗効果とフィルターの活用

GMMAの弱点である遅行性（ラグ）や、レンジ相場での脆弱性を補完するために、他のインジケーターを併用することが推奨される。

- **RSI**（相対力指数）：GMMAのリボンが大きく拡散している一方で、RSIが買われすぎ（70以上）や売られすぎ（30以下）のゾーンでダイバージェンス（逆行現象）を起こしている場合、それはトレンドの反転が近いことを示唆する[1]。
- **ADX**（平均方向性指数）：ADXが25以上で上昇している局面では、GMMAのトレンドシグナルの信頼性が飛躍的に高まる[7]。逆にADXが低下しているときは、リボンが拡散していてもエントリーを見送る判断材料となる。
- **TTM Squeeze**: 収縮（コンプレッション）局面がどの程度熟成しているかを判断するのに役立ち、ブレイクアウトの爆発力を予測する補助ツールとなる[1]。

# 結論：規律あるトレンドフォローの実現に向けて

GMMAを用いたトレードの本質は、価格の絶対値ではなく、市場参加者の「合意形成のプロセス」を観察することにある[2]。短期リボン（投機家の感情）が長期リボン（投資家の意志）に逆らい、その後再び屈服する瞬間を捉える「プルバック」は、統計的に最も優位性の高い局面と言える[1]。

また、MTF分析を戦略の骨子に据えることで、単一時間軸でのノイズから解放され、より強固なトレンドの波に乗ることが可能となる[23]。GMMAが示す「リボンのねじれ」や「絡み合い」を、単なる無効なシグナルではなく「休むべきサイン」として正しく認識できるかどうかが、長期的な投資家としての生存を分ける[2]。最終的に、GMMAはトレーダーに対し、「今、市場で誰が主導権を握っているのか」という根本的な問いへの回答を視覚的に提示し続ける、極めて実戦的な羅針盤である[1]。

## 引用文献


1. Guppy Multiple Moving Average (GMMA): Calculation & Trading ..., 2月 21, 2026にアクセス、https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/guppy-multiple-moving-average/
2. Guppy Multiple Moving Average Explained: A Beginner's Guide | EBC Financial Group, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.ebc.com/forex/guppy-multiple-moving-average-explained-a-beginner-s-guide
3. Page 3 | Sma — Indicators and Strategies — TradingView — India, 2月 21, 2026にアクセス、https://in.tradingview.com/scripts/sma/page-3/
4. What is Guppy Multiple Moving Average (GMMA)? - OneMoneyWay, 2月 21, 2026にアクセス、https://onemoneyway.com/en/dictionary/gmma/
5. A Tactical Swing Trading Strategy Using The Guppy - VectorVest, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.vectorvest.com/e-reports/financialfreedomsummit/apr_2021_presentations/day_1/tactical_swingtrading_using_guppy.pdf
6. How to Trend Trade with Guppy Multiple Moving Average (GMMA ..., 2月 21, 2026にアクセス、https://www.babypips.com/learn/forex/guppy-multiple-moving-average
7. What is the GMMA Indicator and How to Trend Trade with It? - XS, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.xs.com/en/blog/gmma-indicator/
8. GMMA Indicator: A comprehensive guide for traders | Capital.com UK, 2月 21, 2026にアクセス、https://capital.com/en-gb/learn/technical-analysis/gmma-indicator
9. GMMA Guide (2025): What is the Guppy Multiple Moving Average? - The Trading Analyst, 2月 21, 2026にアクセス、https://thetradinganalyst.com/guppy-multiple-moving-average/
10. GMMA Indicator: A comprehensive guide for traders | Capital.com, 2月 21, 2026にアクセス、https://capital.com/en-int/learn/technical-analysis/gmma-indicator
11. How to Trend Trade with Guppy Multiple Moving Average (GMMA) - ifcci, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.ifcci.org.my/courses/learn-forex-course-03/lessons/how-to-trend-trade-with-guppy-multiple-moving-average-gmma/
12. Guppy Multiple Moving Average (GMMA) - GoCharting, 2月 21, 2026にアクセス、https://gocharting.com/docs/charting/technical-indicator/overlays/guppy-moving-average
13. Gmma — Indicators and Strategies — TradingView — India, 2月 21, 2026にアクセ

ス、https://in.tradingview.com/scripts/gmma/
14. Scripts Search Results for "super guppy" - TradingView, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.tradingview.com/scripts/search/super%20guppy/
15. Guppy The GMMA-Bubble Trading | PDF | Economic Bubble ... - Scribd, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.scribd.com/document/90198195/Guppy-the-GMMA-Bubble-Trading
16. HELP! GMMA (Guppy's Multi-Moving Averages) Trading Mehod | Forex Factory, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.forexfactory.com/thread/221508-help-gmma-guppys-multi-moving-averages-trading-mehod
17. GMMA（複合型移動平均線）とは？基本的な見方やトレード手法などを解説！ - HFM, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.hfm.com/int/jp/blog/gmma/
18. Scripts Search Results for "super guppy" — TradingView — India, 2月 21, 2026にアクセス、https://in.tradingview.com/scripts/search/super%20guppy/
19. How to Ride the Trend Wave with Guppy Moving Averages (GMMA) - Babypips.com, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.babypips.com/z/learn/forex/guppy-multiple-moving-average
20. Lesson #9 Adapting Your Exit Strategy to Changing Market Conditions - MarketMates, 2月 21, 2026にアクセス、https://marketmates.com/learn/forex-course/lesson-9-adapting-your-exit-strategy-to-changing-market-conditions/
21. Daryl Guppy Trend Trading, 2月 21, 2026にアクセス、https://mirante.sema.ce.gov.br/Download_PDFS/Resources/603317/mL6G6D/DarylGuppyTrendTrading.pdf
22. Best Entry and Exit Indicators for Trading: Complete Guide 2026 | LiteFinance, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/best-entry-exit-indicator/
23. Mastering Multiple Time-Frame Analysis in Forex: From Trend to Entry - en - Markets4you, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.markets4you.com/en/blog/product-features/mastering-multiple-time-frame-analysis-in-forex-from-trend-to-entry/
24. Multi-Timeframe Moving Average Strategy: How to Spot High-Probability Pullback Trades, 2月 21, 2026にアクセス、https://acy.com/en/market-news/education/market-education-multi-timeframe-moving-average-trading-strategy-j-o-20250725-100716/
25. Multi-Moving Average Trend Following Trading Strategy | by Sword Red | Medium, 2月 21, 2026にアクセス、https://medium.com/@redsword_23261/multi-moving-average-trend-following-trading-strategy-8d9e6f2fa83a
26. Multi-Timeframe Trend Following Strategy with 200 EMA Filter — Long Only | by Sword Red, 2月 21, 2026にアクセス、https://medium.com/@redsword_23261/multi-timeframe-trend-following-strategy-with-200-ema-filter-long-only-e0f5897ef6cf
27. Multi-Time Frame Trading Analysis: A Guide for Traders - Bookmap, 2月 21, 2026に

アクセス、
https://bookmap.com/blog/multi-time-frame-analysis-a-guide-for-traders
28. The Essential Guide To Multi-Timeframe Analysis - TradingwithRayner, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.tradingwithrayner.com/multi-timeframe-analysis/
29. Multi-Timeframe Moving Average Strategy: How to Spot High-Probability Pullback Trades, 2月 21, 2026にアクセス、https://liquidityfinder.com/news/multi-timeframe-moving-average-strategy-how-to-spot-high-probability-pullback-trades-a63dc
30. 【テクニカル分析】移動平均線を使ったマルチタイムフレーム分析を解説 - Fintokei, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.fintokei.com/jp/blog/technical-analysis-mtf/
31. マルチタイムフレーム分析（MTF分析）とは？ やり方やコツを解説！ - Fintokei, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.fintokei.com/jp/blog/multi-timeframe-analysis/
32. How to Use Moving Averages (MA) | Learn to Trade | OANDA | US, 2月 21, 2026にアクセス、https://www.oanda.com/us-en/learn/indicators-oscillators/filtering-out-the-noise-moving-averages/
33. Page 12 | Multitimeframe — Indicators and Strategies — TradingView — India, 2月 21, 2026にアクセス、https://in.tradingview.com/scripts/multitimeframe/page-12/